

Studijní program: Informatika a výpočetní technika (B0613A140015)
Specializace: **INF18bp - Informatika (B0613A140015S01)**

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce v ak.roce **2024/2025** z předmětů:

KIV/BZIVT – Státní závěrečná zkouška - IVTB

KIV/BZINF – Bakalářská zkouška Informatika

Garant: doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

Prerekvizitní předměty: KIV/PPA2, KIV/PT, KIV/ZOS

-
1. Princip funkce počítače, princip a funkce mezijazyka, vykonávání programu v Javě, alokace paměti, oblast paměti zásobník, zásobníkové rámce, oblast paměti halda [KIV/PPA2]
 2. Nástroje generického programování: dědičnost, rozhraní, polymorfismus, generická implementace abstraktních datových typů – třídy s typovým parametrem [KIV/PPA2]
 3. Výpočetní složitost, O-notace, Theta-notace, Omega-notace. Vypočitatelnost, složitost problémů, NP-úplnost [KIV/PPA2]
 4. Rekurzivní programy, odstranění rekurze uživatelským zásobníkem [KIV/PPA2]
 5. Abstraktní datové struktury – motivace, účel, možné funkce, kolekce [KIV/PPA2]
 6. ADT Zásobník, implementace polem, implementace spojovou strukturou, typické příklady použití [KIV/PPA2]
 7. ADT Fronta, implementace polem, implementace spojovou strukturou, typické příklady použití [KIV/PPA2]
 8. ADT Seznam, implementace spojovou strukturou, implementace paralelními poli, pojem iterátor, typické příklady použití [KIV/PPA2]
 9. ADT prioritní fronta, datová struktura Halda, implementace polem, typické příklady použití [KIV/PPA2]
 10. Řazení: Insertsort, Shellsort, Mergesort, Quicksort, Heapsort [KIV/PPA2]
 11. Datová struktura graf – způsob reprezentace grafů – incidenční matice, matice sousednosti, seznam sousednosti, plexová struktura, reprezentace ohodnocených grafů. [KIV/PT, KIV/PPA2]
 12. Základní grafové algoritmy. Procházení grafů do šířky a do hloubky, topologické řazení. Nejkratší cesta, nejlevnější kostra, toky v sítích, souvislost v grafu; příklady algoritmů a typické oblasti použití. [KIV/PT]
 13. Datová struktura strom – reprezentace stromu: dynamická – obecný, n-ární, binární strom; statická implementace polem u binárních stromů implementace spojovou strukturou [KIV/PT, KIV/PPA2]
 14. Datová struktura strom – základní algoritmy průchodu stromem: preeorder, inorder, postorder – typické příklady použití. [KIV/PT, KIV/PPA2]
 15. Vyhledávací stromy – BVS, AVL, B strom – vlastnosti, kdy se používají, základní způsoby vyvažování u AVL a B stromů. [KIV/PT]
 16. Tabulka s přímým adresováním. Rozptylové (hash) tabulky – implementace, vlastnosti a příklady rozptylovací funkce pro číselný a textový klíč, způsob řešení kolizí v rozptylových tabulkách. [KIV/PT, KIV/PPA2]
 17. Algoritmy vyhledávání podřetězce v řetězci: hrubá síla, Boyer-Moore, KMP, Rabin-Karp – principy a vlastnosti algoritmů. [KIV/PT]
 18. Vzájemné porovnávání řetězců – metriky pro porovnání řetězců, výpočet edit distance, algoritmy LCS (nejdelší společná podsekvence), SCS (nejkratší společná nadsekvence) – princip algoritmu. [KIV/PT]

19. Algoritmy pro kompresi dat – rozdělení algoritmů, princip základních algoritmů: RLE, LZW, Huffman, Aritmetická komprese, JPEG. [KIV/PT]
20. Kryptografie – rozdělení metod, princip základních metod: steganografie, symetrické a asymetrické šifrování, kryptografická Hash, elektronický podpis. [KIV/PT]
21. Vybraná architektura OS, její komponenty a volání jejich služeb z uživatelských procesů. IRQ. [KIV/ZOS]
22. Konstrukce a prostředky pro vytváření a synchronizaci paralelně běžících procesů a vláken. Prostředky pro popis paralelních procesů a vláken. [KIV/ZOS]
23. Problém kritické sekce a jeho řešení pomocí semaforu a monitoru. [KIV/ZOS]
24. Problém uváznutí procesů – řešení a předcházení, graf alokace zdrojů. Klasické problémy meziprocesové komunikace, producent–konzument. [KIV/ZOS]
25. Plánování úloh a procesů v dávkových a interaktivních systémech. [KIV/ZOS]
26. Správa hlavní paměti, metody přidělování paměti, princip stránkování. [KIV/ZOS]
27. Algoritmy nahrazování stránek paměti, Beladyho anomálie, PFF, trashing. [KIV/ZOS]
28. Systémy souborů – abstraktní rozhraní a vybrané souborové systémy. [KIV/ZOS]
29. Kontrola konzistence souborového systému, mechanismy ochrany před neoprávněným přístupem. [KIV/ZOS]